



SQL: Structured Query Language

A Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Muitas das características do SQL foram inspiradas na álgebra relacional, tornando-a uma ferramenta poderosa e essencial para gerenciamento de dados.

Eduardo Ogasawara

eduardo.ogasawara@cefet-rj.br

<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

SQL: Visão Geral

Linguagem Declarativa

O usuário especifica o que deseja, não como obter. Foco nos resultados, não no processo.

DDL

Linguagem de Definição de Dados - define estruturas e esquemas do banco.

DML

Linguagem de Manipulação de Dados - consulta, insere, atualiza e exclui dados.

Linguagem de Definição de Dados

DDL (Data Definition Language) é o subconjunto do SQL responsável por definir e gerenciar a estrutura do banco de dados.

Esquema das Relações

Define a estrutura das tabelas e seus relacionamentos.

Domínios dos Atributos

Especifica os tipos de dados permitidos para cada coluna.

Restrições de Integridade

Garante a consistência e validade dos dados armazenados.

Índices e Segurança

Otimiza consultas e controla o acesso aos dados.

Tipos Básicos de Domínio em SQL

Tipos Textuais

- char(n) - texto de tamanho fixo
- varchar(n) - texto de tamanho variável

Tipos Numéricos

- int - números inteiros
- float, double - números decimais

Tipos Temporais

- date - datas
- time - horários
- timestamp - data e hora combinados



Tipos textuais e binários variam conforme o SGBD utilizado.

Esquema Bancário de Exemplo

As tabelas utilizadas nos exemplos correspondem ao esquema de um sistema bancário completo:

agencia nomeAgencia, cidadeAgencia, ativo	cliente nomeCliente, ruaCliente, cidadeCliente	conta numeroConta, nomeAgencia, saldo
emprestimo numeroEmprestimo, nomeAgencia, quantia	depositante nomeCliente, numeroConta	tomador nomeCliente, numeroEmprestimo

Linguagem de Manipulação de Dados

DML (Data Manipulation Language) é o subconjunto do SQL que permite interagir diretamente com os dados armazenados no banco.



Inserir

Adicionar novos dados



Consultar

Recuperar informações



Atualizar

Modificar dados existentes



Excluir

Remover dados

Projeção Generalizada

Quando não precisamos de todos os atributos, podemos especificar apenas aqueles que desejamos visualizar. Isso é chamado de projeção.

```
SELECT nomeCliente, cidadeCliente  
FROM cliente;
```

Equivalente em Álgebra Relacional: $\pi_{\text{nomeCliente}, \text{cidadeCliente}}(\text{cliente})$

Este comando seleciona apenas os atributos nomeCliente e cidadeCliente, ignorando ruaCliente.

Cláusula WHERE

A cláusula WHERE permite filtrar tuplas com base em condições específicas, retornando apenas os registros que atendem aos critérios estabelecidos.

Exemplo 1: Filtro Numérico

```
SELECT *  
FROM conta  
WHERE saldo > 1200;
```

Álgebra Relacional: $\sigma_{saldo > 1200}(conta)$

Seleciona apenas contas com saldo superior a 1200.

Exemplo 2: Filtro em Empréstimos

```
SELECT *  
FROM emprestimo  
WHERE quantia >= 1000;
```

Álgebra Relacional: $\sigma_{quantia \geq 1000}(emprestimo)$

Retorna empréstimos com quantia maior ou igual a 1000.

Operadores Especiais em WHERE

BETWEEN - Intervalo de Valores

```
SELECT numeroConta, saldo
FROM conta
WHERE saldo BETWEEN 500 AND 2000;
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{numeroConta, saldo}(\sigma_{saldo \geq 500 \wedge saldo \leq 2000}(conta))$$

Seleciona contas com saldo entre 500 e 2000, inclusive.

IS NULL - Valores Nulos

```
SELECT nomeCliente
FROM cliente
WHERE ruaCliente IS NULL;
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{nomeCliente}(\sigma_{ruaCliente \text{ IS NULL}}(cliente))$$

Retorna clientes que não possuem endereço cadastrado.

LIKE - Correspondência de Padrões

```
SELECT nomeCliente
FROM cliente
WHERE nomeCliente LIKE 'S%';
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{nomeCliente}(\sigma_{nomeCliente \text{ LIKE 'S\%'}}(cliente))$$

Busca clientes cujo nome começa com a letra 'S'.

Operações de Ordenação

A cláusula ORDER BY permite organizar os resultados em ordem crescente (ASC) ou decrescente (DESC).

```
SELECT numeroConta, saldo  
FROM conta  
ORDER BY saldo DESC;
```

Equivalente em Álgebra Relacional: $\pi_{numeroConta, saldo}(conta)$ (ordenado por saldo DESC)

Junção Implícita: Exemplo Simples

```
SELECT nomeCliente, numeroConta
FROM depositante, conta
WHERE depositante.numeroConta =
      conta.numeroConta;
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeCliente}, \text{numeroConta}}(\sigma_{\text{depositante.numeroConta} = \text{conta.numeroConta}}(\text{depositante} \times \text{conta}))$$

Combina depositantes com suas respectivas contas através do número da conta.

Filtragem Adicional

```
SELECT nomeCliente, saldo
FROM depositante, conta
WHERE depositante.numeroConta =
      conta.numeroConta
AND saldo > 1000;
```

Tradução direta:

$$\pi_{\text{nomeCliente}, \text{saldo}}(\sigma_{\text{depositante.numeroConta} = \text{conta.numeroConta} \wedge \text{saldo} > 1000}(\text{depositante} \times \text{conta}))$$

Forma otimizada:

$$\pi_{\text{nomeCliente}, \text{saldo}}(\sigma_{\text{saldo} > 1000}(\text{depositante} \bowtie_{\text{depositante.numeroConta} = \text{conta.numeroConta}} \text{conta}))$$

Adiciona filtro para mostrar apenas contas com saldo superior a 1000.

Junção Implícita vs Explícita

Ambas as sintaxes produzem o mesmo resultado, mas a junção explícita oferece maior clareza. Veja o exemplo de seleção de clientes e saldos da agência Perryridge:

Junção Implícita

```
SELECT d.nomeCliente, c.saldo
FROM depositante d, conta c
WHERE d.numeroConta = c.numeroConta
AND c.nomeAgencia = 'Perryridge';
```

$$\pi_{nomeCliente, saldo} \left(\sigma_{depositante.numeroConta=conta.numeroConta \wedge conta.nomeAgencia='Perryridge'} (depositante \times conta) \right)$$

Junção Explícita

```
SELECT d.nomeCliente, c.saldo
FROM depositante d
JOIN conta c ON d.numeroConta = c.numeroConta
WHERE c.nomeAgencia = 'Perryridge';
```

$$\pi_{nomeCliente, saldo} \left(\sigma_{nomeAgencia='Perryridge'} (depositante \bowtie_{depositante.numeroConta=conta.numeroConta} conta) \right)$$

❏ As expressões algébricas são **equivalentes em resultado**, mas **não equivalentes computacionalmente**. Por esse motivo, os sistemas de banco de dados realizam **transformações algébricas** para obter uma forma **mais eficiente**, como a junção direta, antes da execução da consulta.

UNION: Combinando Resultados

O operador UNION combina os resultados de duas ou mais consultas, eliminando duplicatas automaticamente.

```
SELECT nomeCliente  
FROM depositante  
UNION  
SELECT nomeCliente  
FROM tomador;
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeCliente}}(\text{depositante}) \cup \pi_{\text{nomeCliente}}(\text{tomador})$$

Este exemplo retorna uma lista única de todos os clientes que são depositantes ou tomadores de empréstimo, sem repetições.

Dicas para Consultas Eficientes

Use Aliases

Simplifique referências a tabelas com nomes curtos e descritivos.

Prefira JOIN Explícito

Torna o código mais legível e facilita a manutenção.

Especifique Colunas

Evite SELECT * em produção para melhor performance.

Filtre Adequadamente

Use WHERE para reduzir o volume de dados processados.

Ordene com Propósito

ORDER BY tem custo computacional, use quando necessário.

Estrutura Completa de uma Consulta SQL

Uma consulta SQL bem estruturada segue uma ordem lógica de cláusulas, cada uma com sua função específica:



SELECT

Define quais colunas serão retornadas

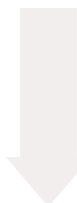
Equivalente em Álgebra Relacional: π (Projeção das colunas)



FROM

Especifica as tabelas fonte dos dados

Equivalente em Álgebra Relacional: R (Relação/Tabela)



JOIN...ON

Combina tabelas relacionadas (opcional)

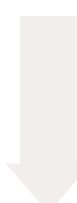
Equivalente em Álgebra Relacional: $\bowtie$ (Junção)



WHERE

Filtra registros com base em condições

Equivalente em Álgebra Relacional: σ (Seleção)



ORDER BY

Organiza os resultados finais

Equivalente em Álgebra Relacional: Não há um operador direto; a álgebra relacional trata conjuntos não ordenados.

Conceitos-Chave do SQL

Linguagem Declarativa

Foco no "o quê" obter, não no "como" obter. SQL abstrai a complexidade do acesso aos dados.

Filtragem e Projeção

WHERE filtra linhas, SELECT escolhe colunas - controle total sobre os resultados.

DDL e DML

Dois subconjuntos principais: definição de estruturas (DDL) e manipulação de dados (DML).

Junções

Combinam dados de múltiplas tabelas através de relacionamentos, essencial para bancos relacionais.

Análise de Dados com Agregações

Funções agregadas permitem realizar cálculos sobre conjuntos de dados, transformando múltiplas linhas em resultados únicos e significativos.

SUM

Calcula a soma total de valores numéricos em uma coluna.

```
SELECT SUM(saldo)
FROM conta;
```

Álgebra Relacional: $\Gamma_{SUM(saldo)}(conta)$

COUNT

Conta o número total de registros ou valores não nulos.

```
SELECT COUNT(*)
FROM conta;
```

Álgebra Relacional: $\Gamma_{COUNT(*)}(conta)$

AVG

Calcula a média aritmética de valores numéricos.

```
SELECT AVG(saldo)
FROM conta;
```

Álgebra Relacional: $\Gamma_{AVG(saldo)}(conta)$

Agrupamento de Dados com GROUP BY

O GROUP BY organiza registros em grupos baseados em valores de colunas específicas, permitindo aplicar funções agregadas a cada grupo individualmente.

```
SELECT nomeAgencia, AVG(saldo)
FROM conta
GROUP BY nomeAgencia;
```

Álgebra Relacional: $\pi_{nomeAgencia} \sigma_{AVG(saldo)}(conta)$

Esta consulta calcula o saldo médio para cada agência bancária, agrupando todas as contas por agência e aplicando a função AVG a cada grupo.

HAVING: Filtragem Pós-Agrupamento

Diferença entre WHERE e HAVING

WHERE filtra registros **antes** do agrupamento, enquanto HAVING filtra grupos **após** a agregação.

Exemplo Prático

```
SELECT nomeAgencia, AVG(saldo)
FROM conta
GROUP BY nomeAgencia
HAVING AVG(saldo) > 1000;
```

Equivalente em Álgebra Relacional:

$$\pi_{nomeAgencia, AVG(saldo)} \left(\sigma_{AVG(saldo) > 1000} \left(\Gamma_{nomeAgencia}^{AVG(saldo)}(conta) \right) \right)$$

Retorna apenas agências com saldo médio superior a 1000.

Consultas Não Correlacionadas

Características

- Executa independentemente da consulta externa
- Executada apenas uma vez
- Mais eficiente em termos de desempenho
- Resultado é reutilizado para todas as linhas

Exemplo: Contas Acima da Média

```
SELECT numeroConta  
FROM conta  
WHERE saldo > (  
    SELECT AVG(saldo)  
    FROM conta  
);
```

Álgebra Relacional: $\pi_{numeroConta}(\sigma_{saldo > \Gamma_{AVG(saldo)}(conta)}(conta))$

Identifica contas com saldo superior à média geral.

Operador EXISTS

O operador EXISTS verifica se uma subconsulta retorna algum resultado. Retorna TRUE se a subconsulta encontrar pelo menos uma linha correspondente.

```
SELECT nomeCliente
FROM cliente c
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM tomador t
  WHERE t.nomeCliente = c.nomeCliente
);
```

Equivalente em Álgebra Relacional (forma otimizada): $\pi_{nomeCliente}(Cliente \bowtie_{nomeCliente} Tomador)$

O operador de semijunção ($\bowtie$) retorna apenas as tuplas da relação da esquerda que possuem ao menos uma tupla correspondente na relação da direita — que é exatamente o que o EXISTS realiza. É mais eficiente do que uma junção completa pois não produz tuplas duplicadas e não necessita recuperar atributos da relação da direita.

Operador NOT EXISTS

NOT EXISTS é o inverso de EXISTS, retornando TRUE quando a subconsulta NÃO encontra nenhuma linha correspondente. Ideal para identificar ausências ou exclusões.

Clientes Sem Empréstimos

Identifica clientes que não possuem empréstimos registrados no sistema.

Análise de Risco

Útil para segmentar clientes por perfil de crédito e comportamento financeiro.

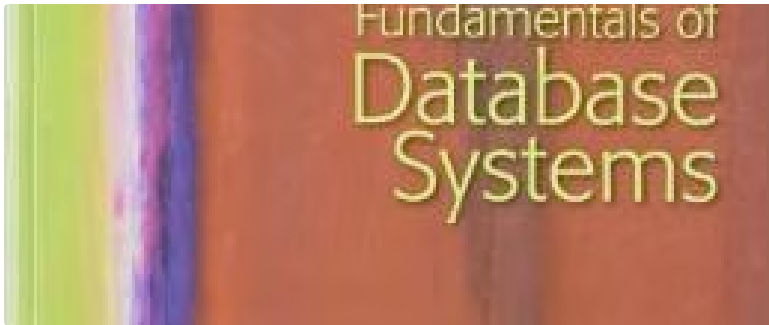
```
SELECT nomeCliente
FROM cliente c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM emprestimo e
  JOIN tomador t ON e.numeroEmprestimo = t.numeroEmprestimo
  WHERE t.nomeCliente = c.nomeCliente
)
```

Equivalente em Álgebra Relacional (forma otimizada):

$$\pi_{nomeCliente}(Cliente) - \pi_{nomeCliente}(Cliente \bowtie (Tomador \bowtie_{Tomador.numeroEmprestimo=Emprestimo.numeroEmprestimo} Emprestimo))$$

Esta consulta combina NOT EXISTS com JOIN para verificar a ausência de empréstimos associados a cada cliente.

Referências

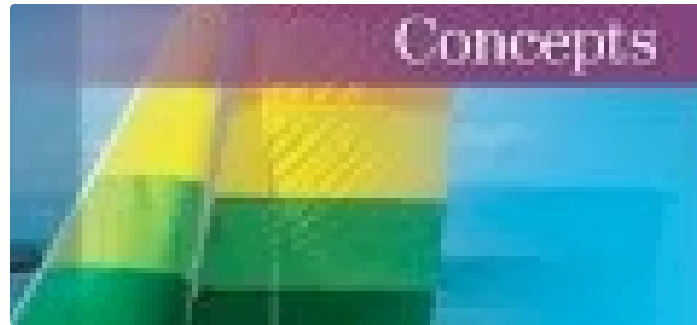


Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems

Pearson, 2016

Referência abrangente sobre fundamentos de sistemas de bancos de dados, cobrindo aspectos teóricos e práticos.



Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019

Texto fundamental que serviu como base para a maioria dos exemplos apresentados nesta apresentação.



Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019

Obra especializada em sistemas de bancos de dados distribuídos, essencial para compreensão avançada.

📄 **Nota:** Os conceitos e exemplos apresentados baseiam-se principalmente na literatura clássica de sistemas de bancos de dados, em especial *Database System Concepts* e *Fundamentals of Database Systems*.